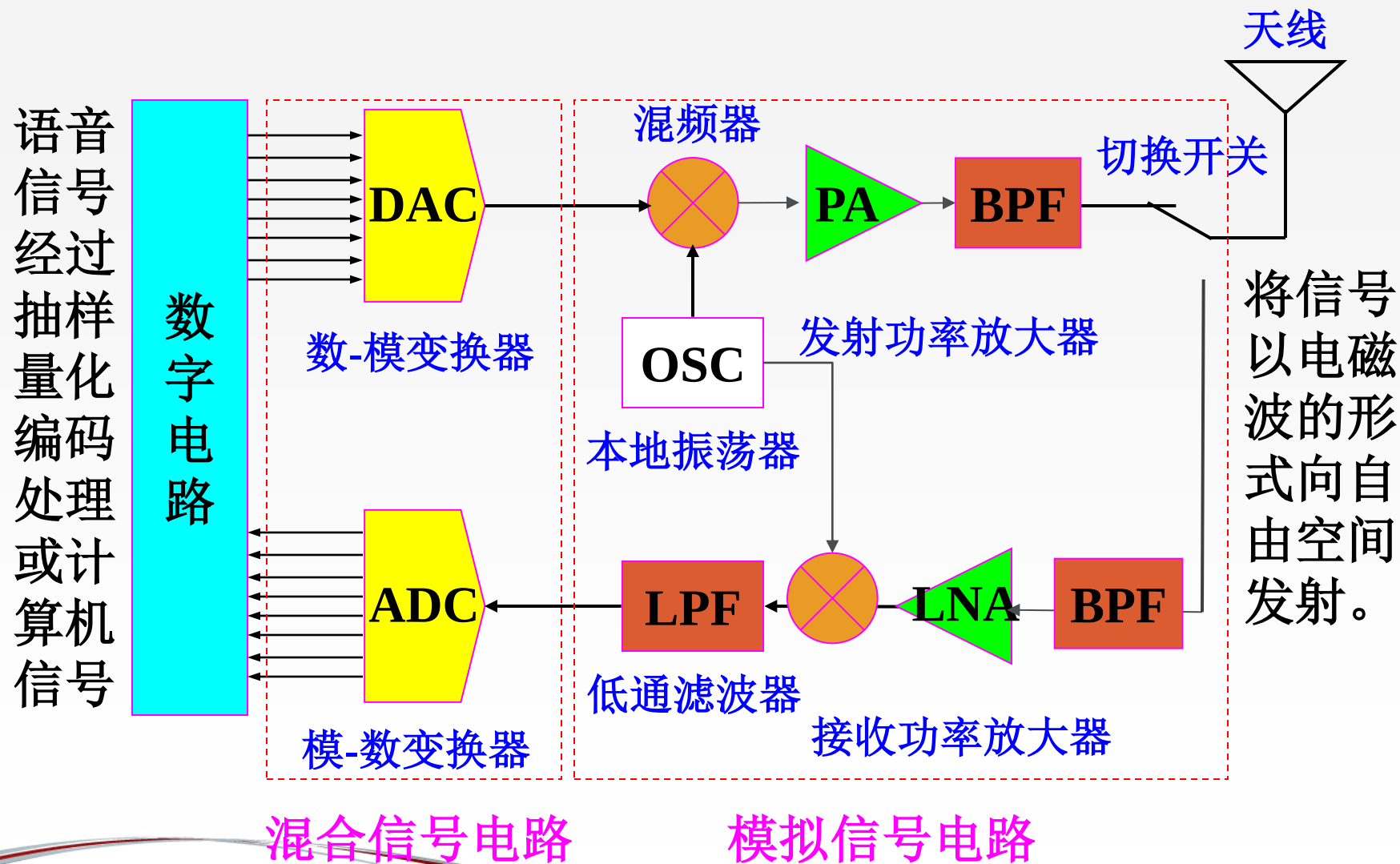


通信电子电路

Fundamentals and Design of Communication Circuits

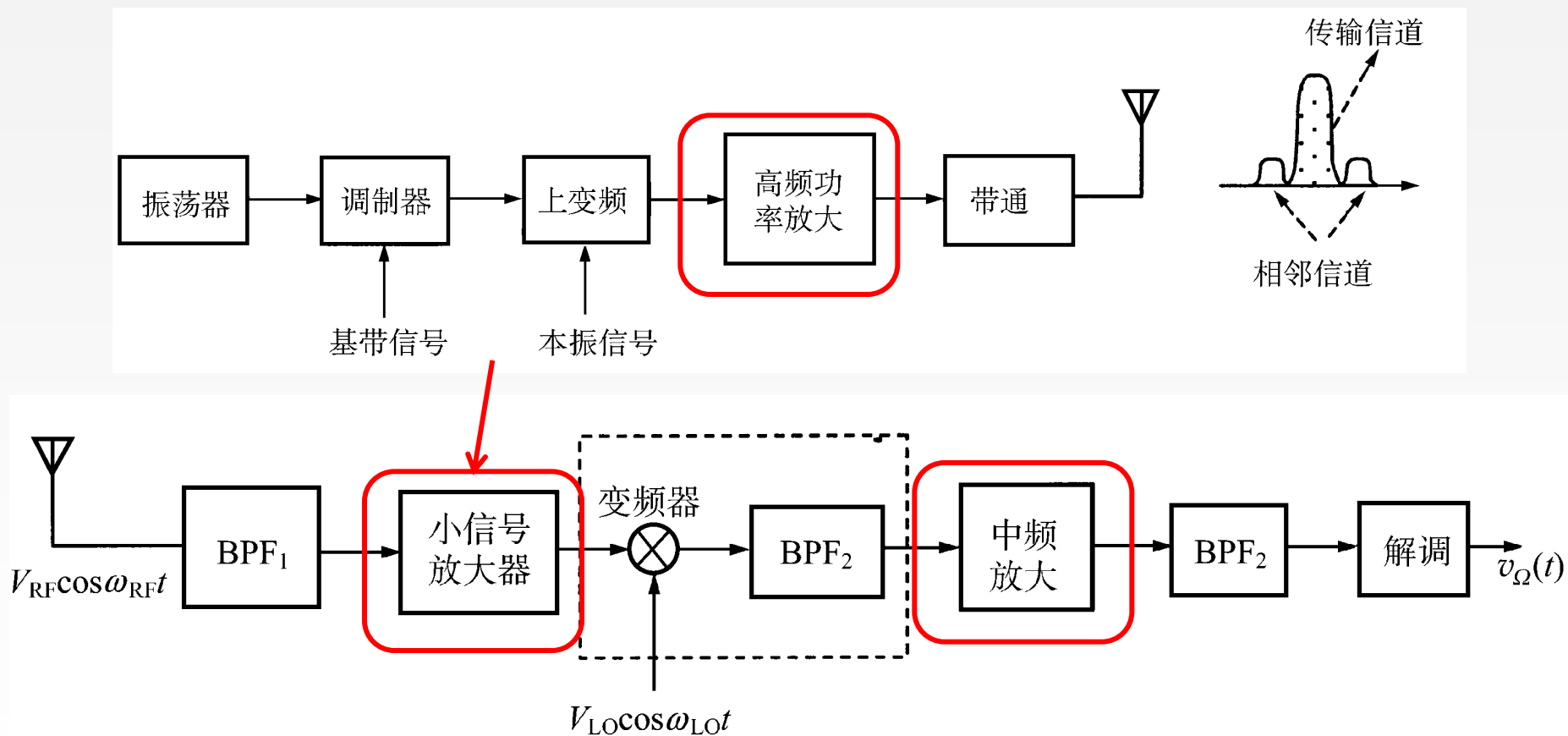
主讲教师：李国兵
办公室：西一楼450

一般现代射频系统方框图



低噪声放大器

(Low-Noise Amplifier, LNA)





低噪声放大器

(Low-Noise Amplifier, LNA)

5.1 晶体管的高频等效电路

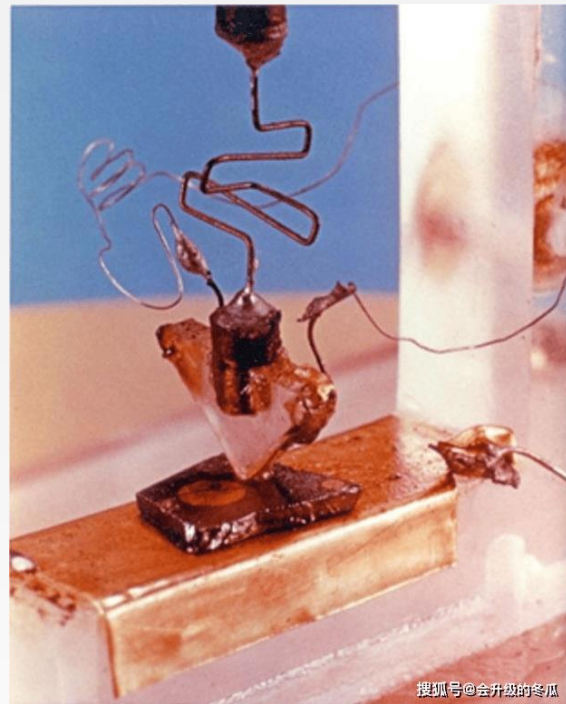
5.2 低噪声放大器指标

5.3 低噪声放大器设计

5.1 晶体管高频等效电路

晶体管的发展史

1947.12.23日第一只点接触晶体管诞生
Bell Lab.(Bardeen、Shockley、Brattain)

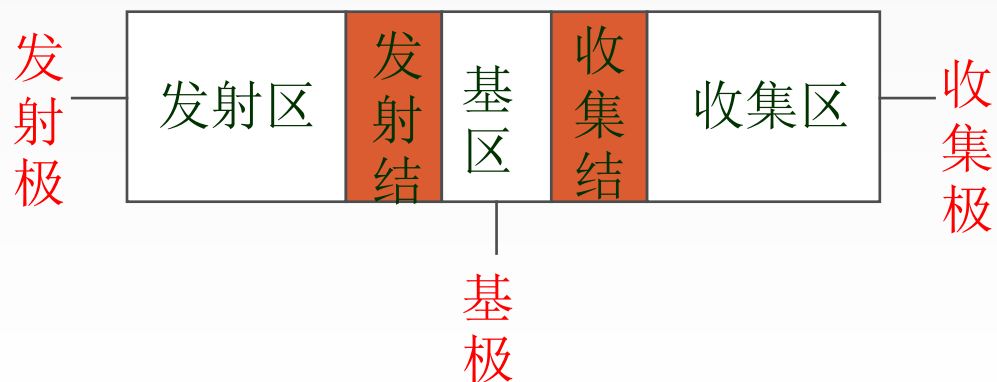


- 1949年提出PN结和双极结型晶体管理论-Bell Lab. (Shockley)
- 1951年制造出第一只锗结型晶体管-Bell Lab. (Shockley)
- 1956年制造出第一只硅结型晶体管-美得洲仪器公司 (TI)
- 1956年Bardeen、Shockley、Brattain获诺贝尔奖
- 1956年中国制造出第一只锗结型晶体管
- 1970年硅平面工艺成熟，双极结型晶体管大批量生产

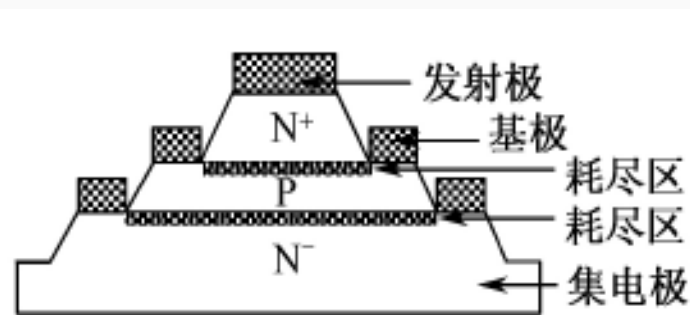
5.1 晶体管高频等效电路

● 双极型晶体管 **Bipolar Junction Transistors, BJT**

双极型晶体管是一个具有基极、发射极和集电极三端钮的器件，其结构如下图所示。其中的基极、发射极和集电极区域构成一个NPN（或者PNP）半导体，器件含有两个背靠背的PN结。



双极型晶体管的结构图



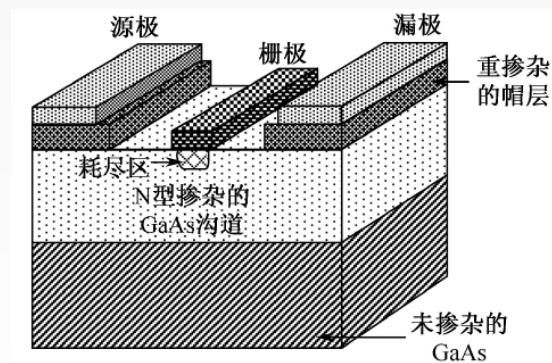
双极型晶体管的横截面结构图

5.1 晶体管高频等效电路

● 场效应晶体管 **Field-effect Transistors, FET**

场效应管（FET）是另一种具有正向受控作用的半导体器件。它是一种依靠电场效应来控制电流大小的半导体器件。场效应管是一种单极性半导体器件。

1. 场效应管是电压控制器件。
2. 体积小、重量轻、耗电少、寿命长。
3. 输入阻抗高、噪声低、热稳定性好。
4. 制造方便，适合大规模集成。



MESFET器件的横截面结构图

场效应管与三极管主要区别：

- 场效应管输入电阻远大于三极管输入电阻。
- 场效应管是单极型器件（三极管是双极型器件）。

5.1.1 BJT晶体管小信号模型

● 共射放大器原理图

- 基极偏置 V_{BEQ}
- 基极偏置电流 I_{BQ}
- 集电极电源 V_{CC}
- 负载电阻 R_L

共同决定工作点Q

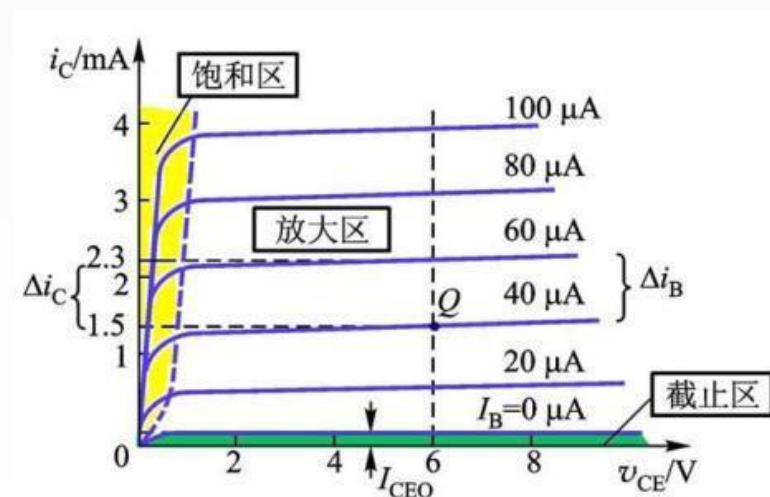
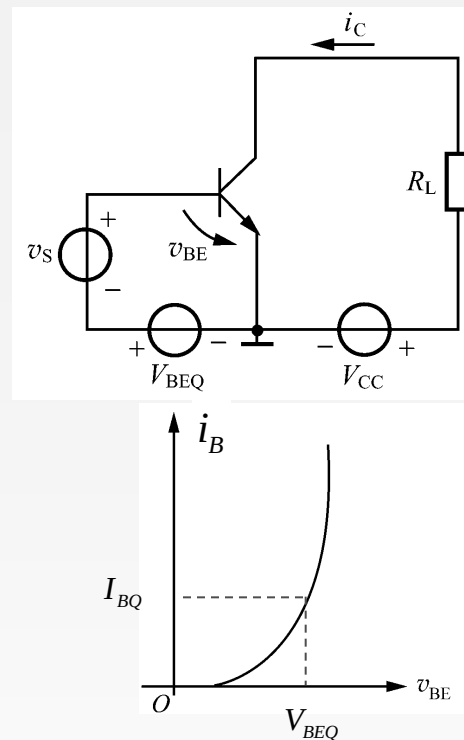
输入信号为 v_s ， $v_{BE} = V_{BEQ} + v_s$

输出电流公式

$$i_C = I_S e^{\frac{q}{kT} v_{BE}} = I_S e^{\frac{q}{kT} (V_{BEQ} + v_s)} = I_{CQ} e^{\frac{q}{kT} v_s}$$

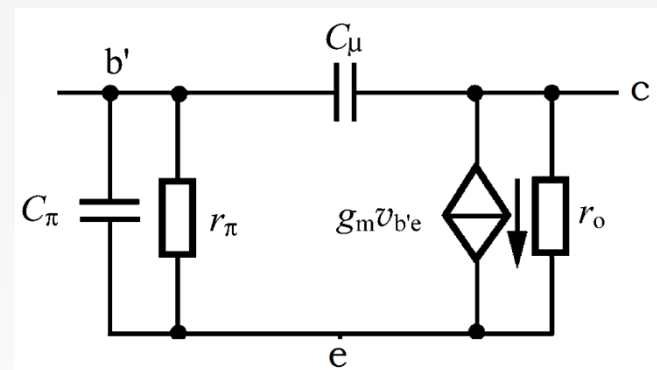
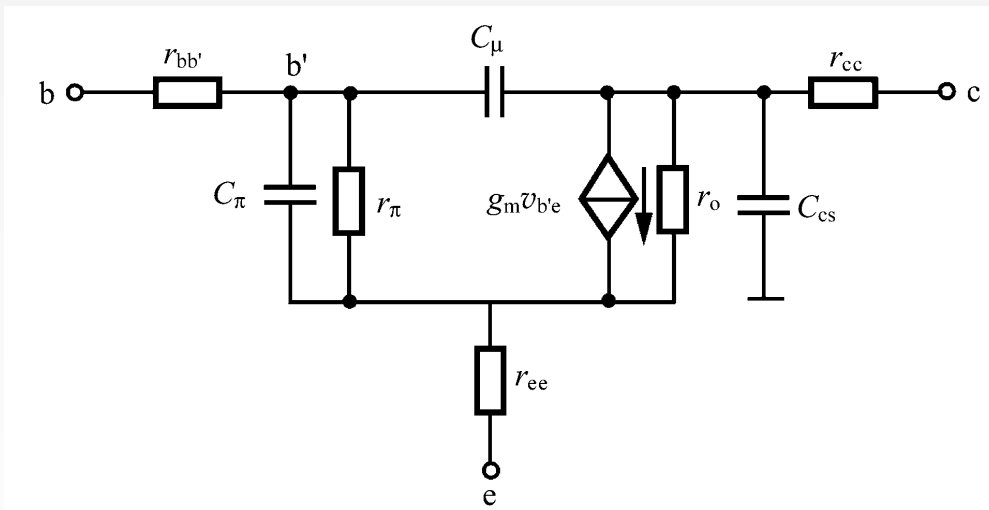
当 $V_{sm} \ll V_T$ ($V_T = \frac{kT}{q} \approx 26 \text{ mV}$) 时

晶体管可用其等效电路代替



5.1.1 BJT晶体管小信号模型

混合 π 型等效模型



①电路中的所有参数均与工作点Q有关

②该电路是交流小信号等效电路

5.1.1 BJT晶体管小信号模型

晶体管作为放大器的本质

★ 一个电压控制的电流源 $i_c = g_m v_{b'e}$ —— 正向传输

$$g_m = \left. \frac{di_c}{dv_{be}} \right|_{v_{be}=V_{BEQ}} = \frac{I_{CQ}}{V_T} = \frac{I_{CQ}(\text{mA})}{26(\text{mV})}$$

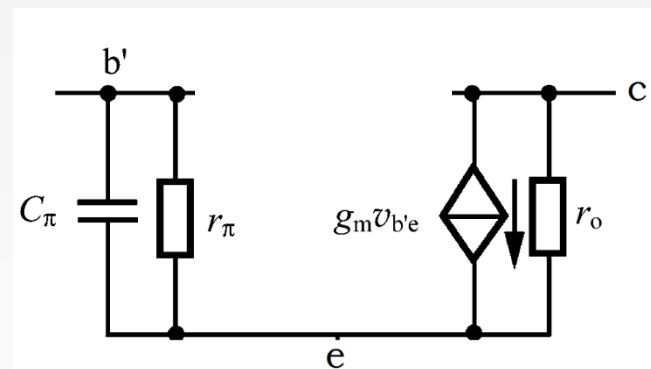
★ 放大器的输入阻抗 $r_\pi (r_{b'e})$ 、 $C_\pi (C_{b'e})$

★ 放大器输出电阻 $r_o (r_{ce})$ (很大)

★ 反向传输器件 C_μ —— 引起放大器不稳定

★ 极限工作频率 f_T —— 由等效电路中的电容引起

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(c_\pi + c_\mu)} \approx \frac{g_m}{2\pi C_\pi}$$



5.1.2 场效应管小信号模型

➤ 场效应管工作的两个区——以 v_{DS} 大小划分

✓ 可变电阻区特性 (v_{DS} 很小)

$$i_D = \beta_n [(v_{GS} - V_{GS(th)}) v_{DS}]$$

理解:

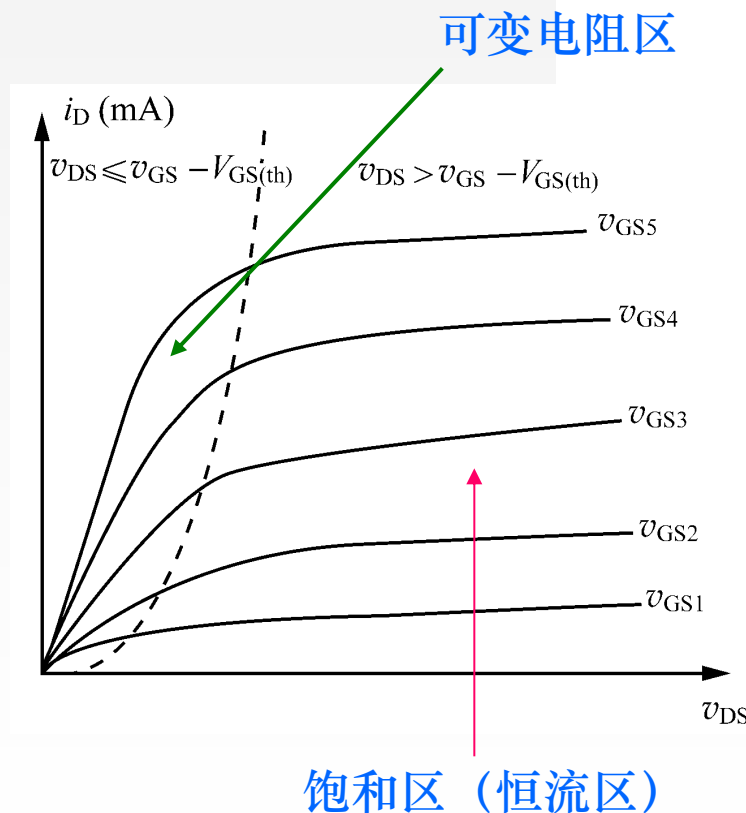
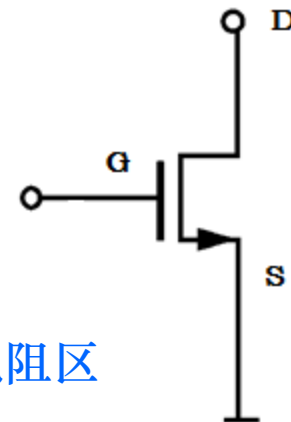
① i_D 和 v_{DS} 成线性关系

电导值为

$$g = \frac{i_D}{v_{DS}} = \beta_n (v_{GS} - V_{GS(th)})$$

② 此电阻受栅源电压 v_{GS} 的控制 (可变电阻)

✓ 恒流区 —— 场效应管等效为一个理想的电压控制电流源



● 恒流区特性

伏安特性为: $i_D = \frac{1}{2} \beta_n (v_{GS} - V_{GS(th)})^2$ $i_D \sim v_{GS}$ 成平方律关系

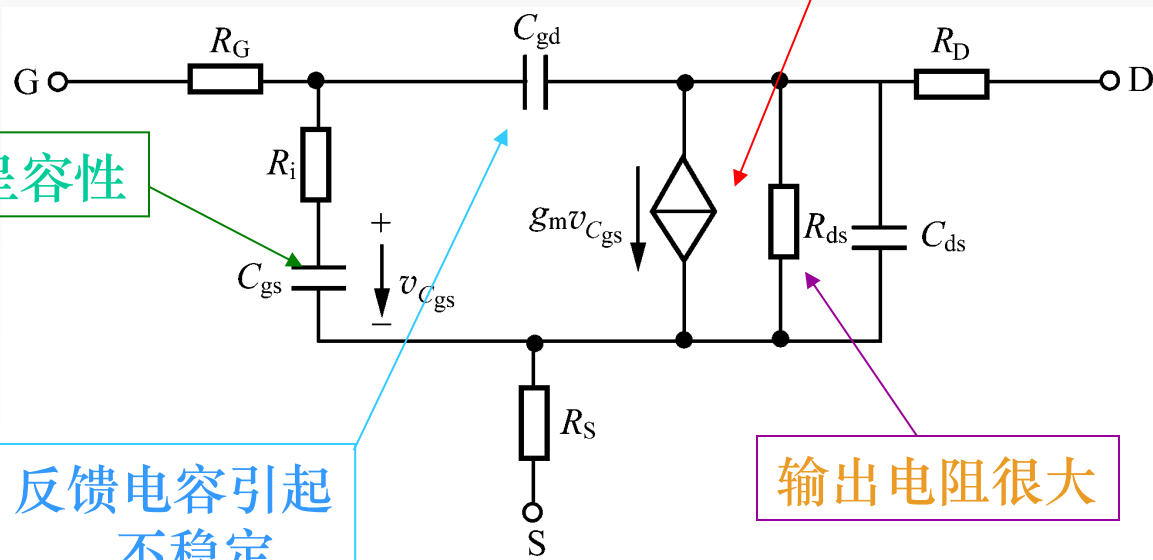
转移跨导 (v_{GS} 对 i_D 的控制能力)

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_Q = \beta_n (V_{GSQ} - V_{GS(th)}) = \sqrt{2\beta_n I_{DQ}}$$

小信号跨导与管子特性及工作点偏置有关

● 小信号等效电路

输入阻抗呈容性

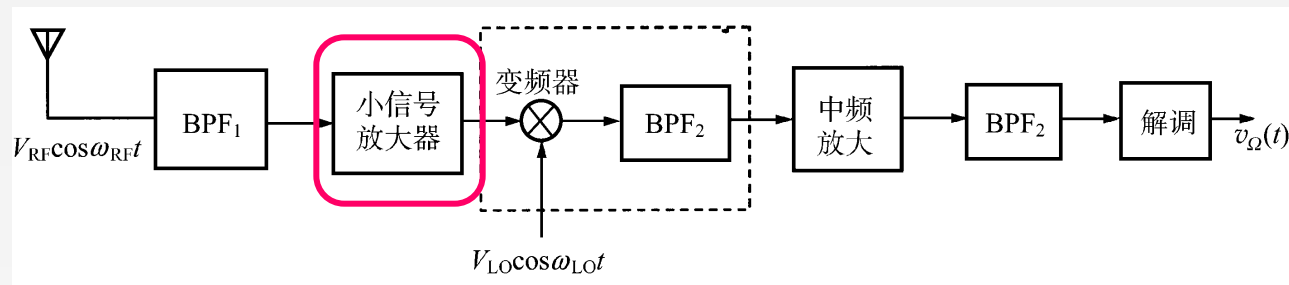


正向传输
电压控制电流源

反馈电容引起
不稳定

输出电阻很大

5.2 低噪声放大器指标



LNA的特点:

- 1) 位于接收机的最前端
 - 噪声越小越好
 - 要求有适当的稳定的增益
- 2) 接收的信号很微弱且变化
 - 小信号线性放大器
 - 线性动态范围大
 - 增益自动控制
- 3) 通过传输线直接和天线或滤波器相连 —— 匹配
- 4) 应具有选频功能，抑制带外和镜象频率干扰

5.2 低噪声放大器指标

低噪放 (LNA) —— 高频、小信号、线性、选频放大器

指标	0.5μm GaAs FET	0.8μm Si Bipolar
电 源 电 压	3.0 V	1.9 V
电 源 电 流	4.0 mA	2.0 mA
频 率	1.9 GHZ	1.9 GHZ
噪声系数 NF	2.8 dB	2.8 dB
增益Gain	18.1 dB	9.5 dB
IIP ₃	−11.1 dBm	−3 dBm
Input VSWR	1.5	1.2
Output VSWR	3.1	1.4
隔 离	21dB	21dB

5.2 低噪声放大器指标

● 低噪放（LNA）指标分析

(1) 低功耗——移动通信的必然要求

低电源电压

小的静态电流——跨导 g_m 小

(2) 工作频率——取决于晶体管的特征频率 f_T

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_\pi + C_\mu)} \approx \frac{g_m}{2\pi C_\pi}$$

与工作点有关

取决于半导体工艺

(3) 噪声系数

线性网络:

$$F = 1 + \frac{\overline{(V_n + I_n R_S)^2}}{4kTBR_S}$$

双极晶体管

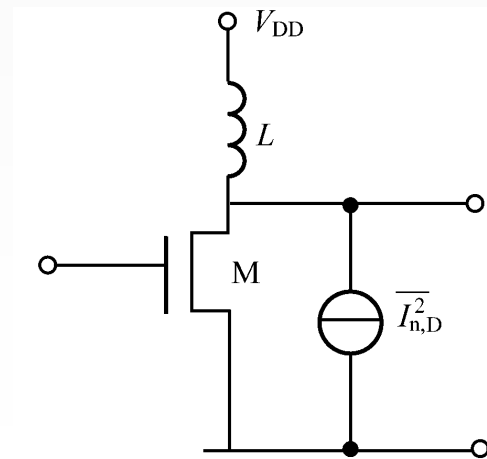
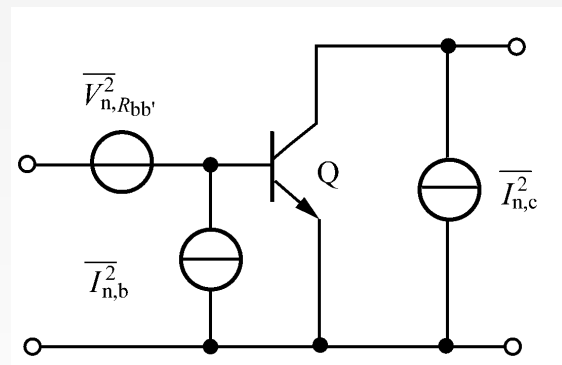
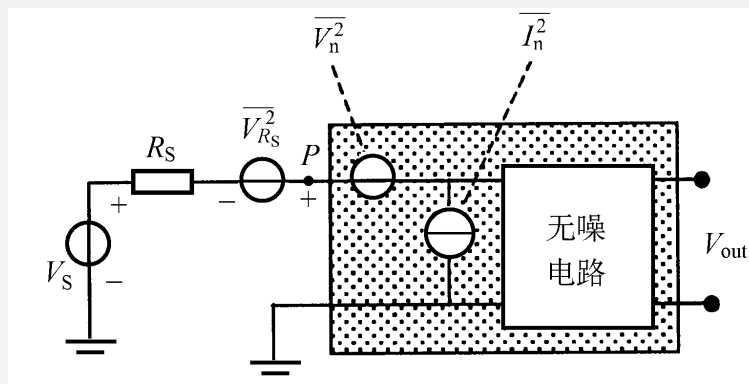
$$F = 1 + \frac{r_{bb'}}{R_S} + \frac{1}{2g_m R_S} + \frac{g_m R_S}{2\beta} \approx 1 + \frac{r_{bb'}}{R_S} + \frac{1}{2g_m R_S}$$

场效应管

$$F = 1 + \frac{1}{R_S} \gamma \frac{1}{g_m}$$

分析:

- ① 放大器的噪声与工作点有关 —— g_m
- ② 双极晶体管放大器的噪声与基区体电阻 $r_{bb'}$ 有关
- ③ 放大器噪声系数与信号源内阻 R_S 有关



5.2 低噪声放大器指标

(4) 增益

增益要适中 { 增益大——可降低后级对系统噪声系数的影响
但后级易产生非线性失真

增益取决于 { 跨导 g_m ——由工作点决定
负载

LNA的负载形式 { LC谐振回路 —— Q 值、谐振阻抗
集中参数选频滤波器 —— 注意阻抗匹配

(5) 自动增益控制

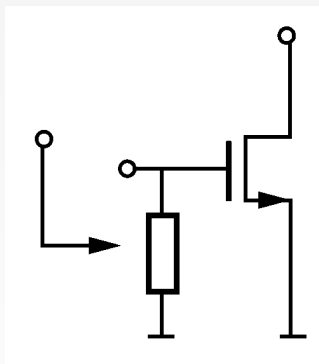
根据接收信号的强弱自动控制增益 { 信号弱，增益大
信号强，增益小，以防
后级非线性失真

(6) 输入阻抗匹配

放大器与输入源的匹配

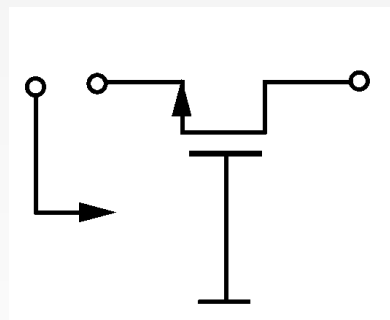
- 最大功率传输 —— 共轭匹配
- 噪声系数最小 —— 噪声匹配

匹配方式



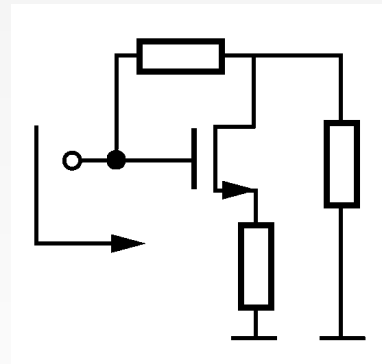
a. 共源组态

输入阻抗很大
并联电阻等于
信号源内阻



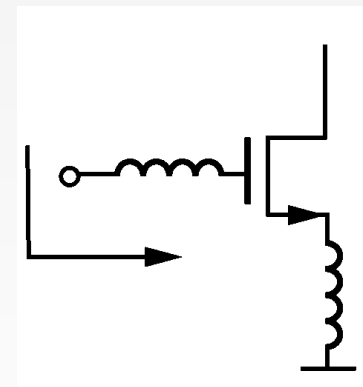
b. 共栅组态

输入阻抗 $\approx 1/g_m$
改变 g_m 达匹
配



c. 电阻

负反馈改变
输入阻抗



d. 电感

负反馈改变
输入阻抗

(7) 线性范围

衡量指标：三阶互调截点 IIP_3 、1dB增益压缩点

(8) 隔离度和稳定性

正向传输 —— 压控电流源 $g_m V_{b'e}$

反向传输 —— 极间电容 $C_{b'c}$

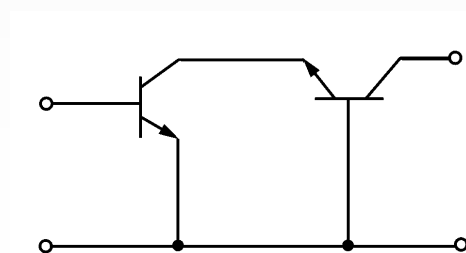
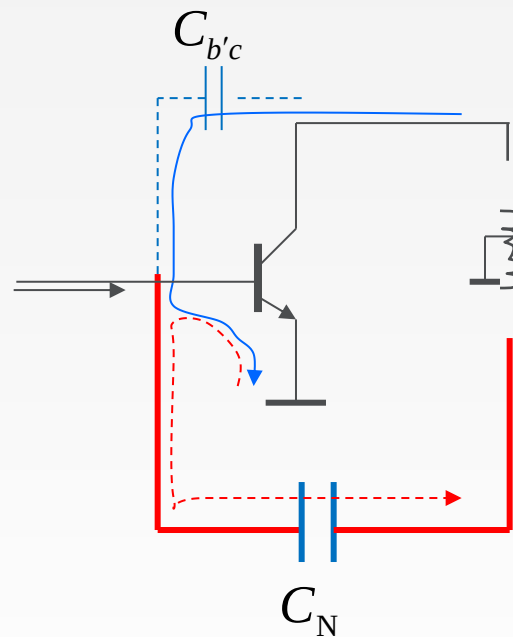
引起不稳定的原因

改进措施

① 中和法 —— 用中和电容抵消

由 $C_{b'c}$ 引起的反向传输

② 失配法 —— 采用共射共基
(共源共栅) 组合连接



5.3 低噪声放大器设计

- ✓ 采用晶体管的等效电路模型设计、分析低噪声放大器

电路组成：晶体管、偏置、输入匹配和负载四大部分

单管小信号调谐放大电路

晶体管 Q

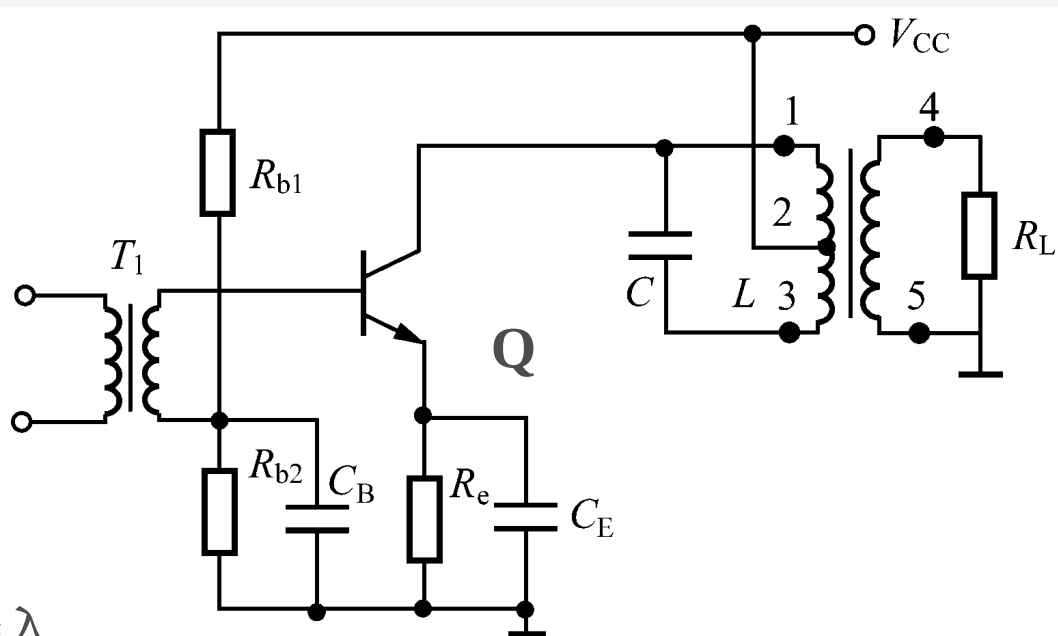
偏置电阻 R_{b1} 、 R_{b2} 、 R_e

输入匹配网络 T_1

负载：选频回路 LC

负载电阻 R_L

晶体管、负载部分接入
交流旁路电容 C_B 、 C_E



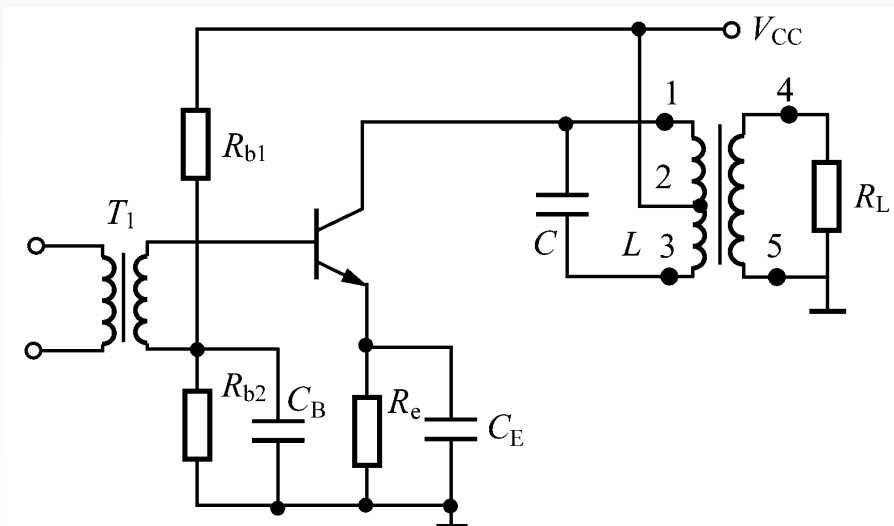
5.3 低噪声放大器设计

➤ 分析电路步骤

- (1) 分析直流偏置，决定直流工作点，得出对应工作点的参数
- (2) 画出放大器的交流通路图
- (3) 代入晶体管的小信号等效电路及参数，
计算放大器的各项指标

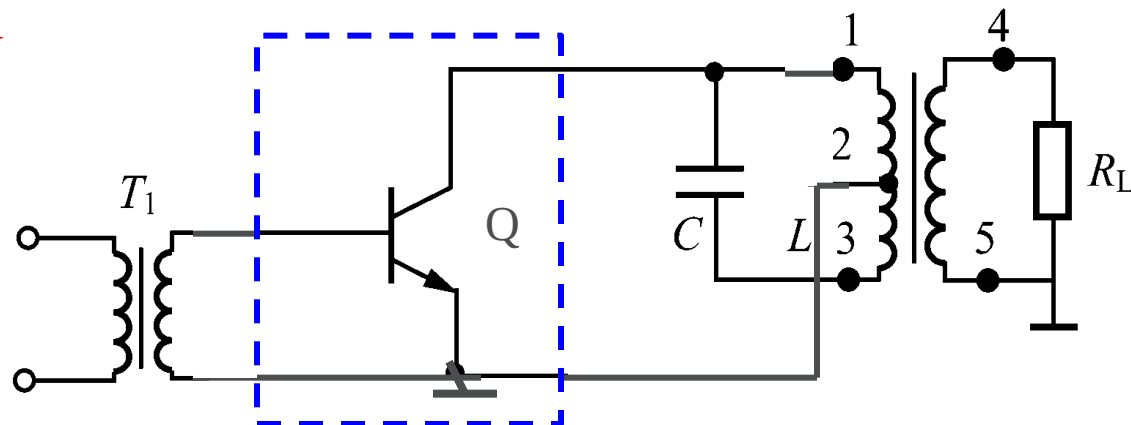
➤ 画交流通路图的原则：

- ① 直流电源是交流地
- ② 大电容（交流旁路电容）短路
- ③ 大电感（扼流圈）开路
- ④ 仅做偏置用的直流电阻可不画



5.3 低噪声放大器设计

完整电路

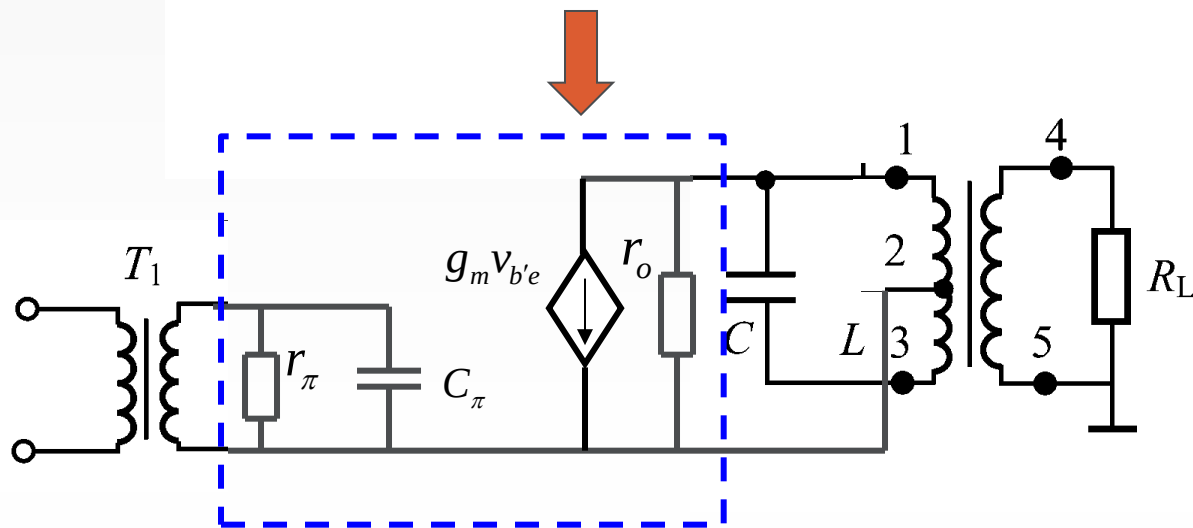


① 画交流图

大电容短路

电源是交流地

去掉偏置



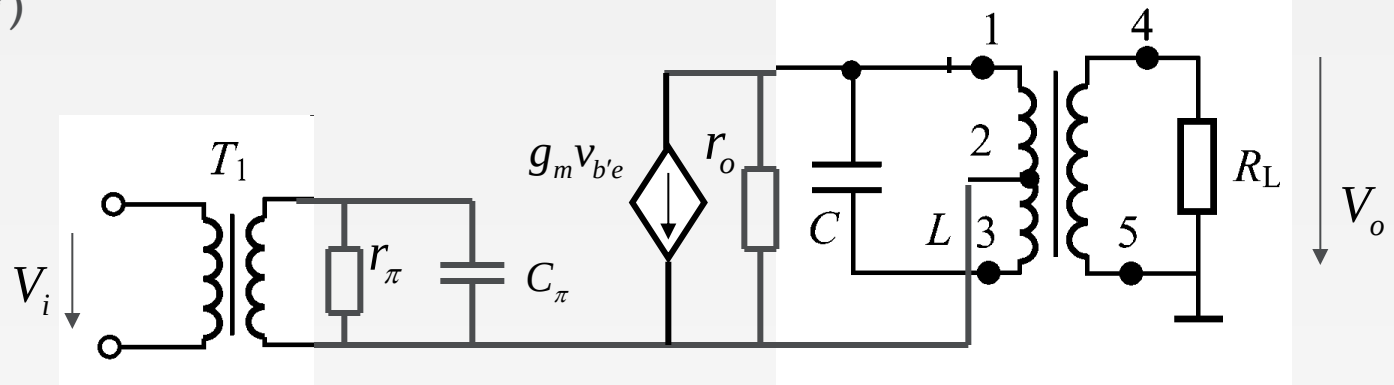
② 代入晶体管等效电路

设晶体管
为单向传输

计算增益（单向传输）

① 对线圈部分接入
进行折合

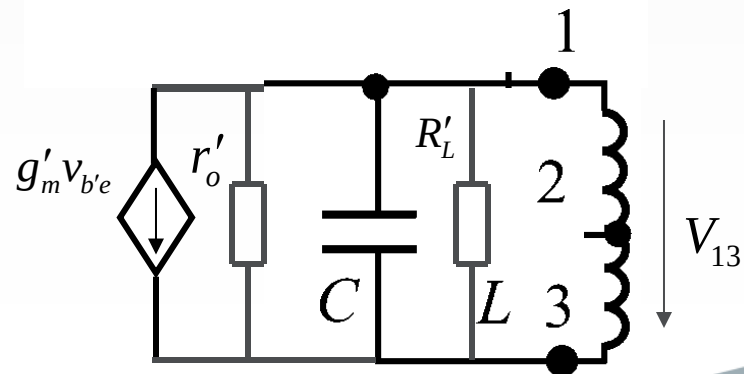
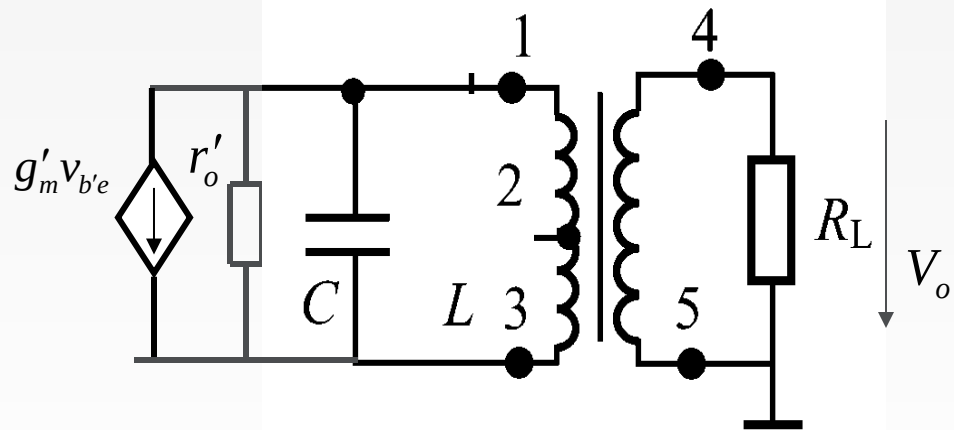
电流源 $g_m V_{b'e}$ 和 r_o
接入系数



$$p_1 = \frac{N_{12}}{N_{13}} \begin{cases} g'_m V_{b'e} = p_1 g_m V_{b'e} \\ r'_o = r_o / p_1^2 \end{cases}$$

负载接入系数 $p_2 = \frac{N_{45}}{N_{13}}$

$$R'_L = R_L / p_2^2$$



5.3 低噪声放大器设计

② 选择回路电抗元件：

回路谐振，低噪放工作频率为

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

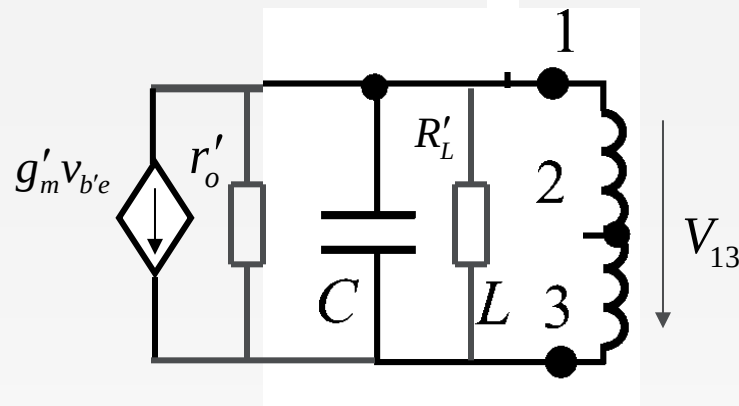
③ 回路谐振阻抗

设LC回路的空载Q为 Q_0

回路谐振阻抗 $R_\Sigma = R_p // r_o' // R_L'$ （其中 $R_p = \omega_0 L Q_0$ ）

④ 输出电压

$$\dot{V}_{13} = -g_m' \dot{V}_{b'e} Z(j\omega) = -p_1 g_m \dot{V}_{b'e} Z(j\omega) \longrightarrow \dot{V}_o = p_2 \dot{V}_{13}$$



5.3 低噪声放大器设计

⑤ 电压增益

$$\dot{A} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_{b'e}} = -p_2 p_1 g_m Z(j\omega)$$

谐振时有

$$A = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_{b'e}} = -p_2 p_1 g_m R_\Sigma$$

低噪放回路带宽

$$BW_{3dB} = \frac{f_0}{Q_e} \quad \text{其中}(Q_e = \frac{R_\Sigma}{\omega_0 L})$$

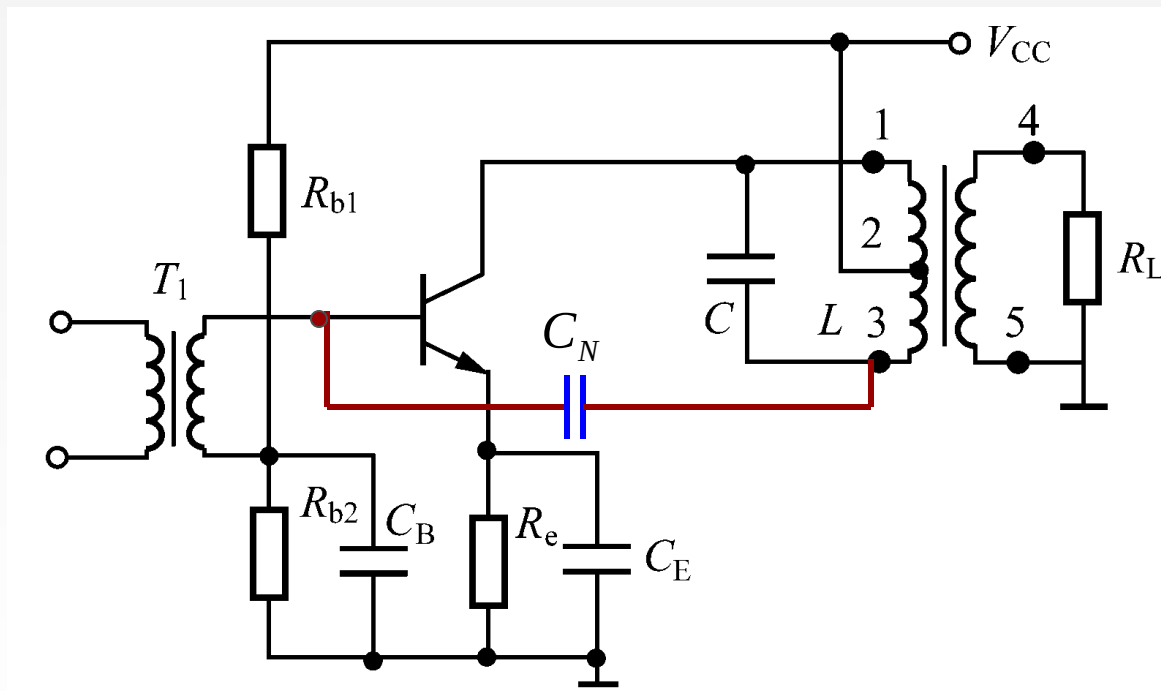
矩形系数

$$K_{0.1} = \frac{BW_{0.1}}{BW_{0.7}} = \sqrt{99}$$

5.3 低噪声放大器设计

增加稳定性 —— 抵消极间电容 C_μ ($C_{b'c}$) 的影响

添加中和电容

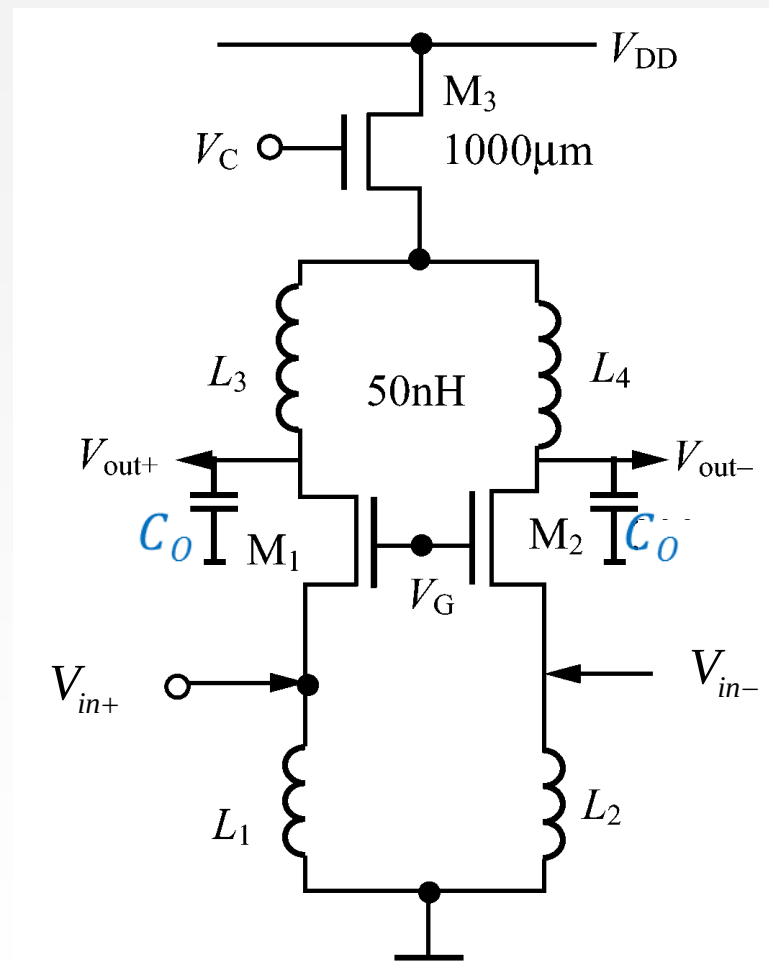


实例

例5.3.1 1GHZ CMOS 低噪声放大器

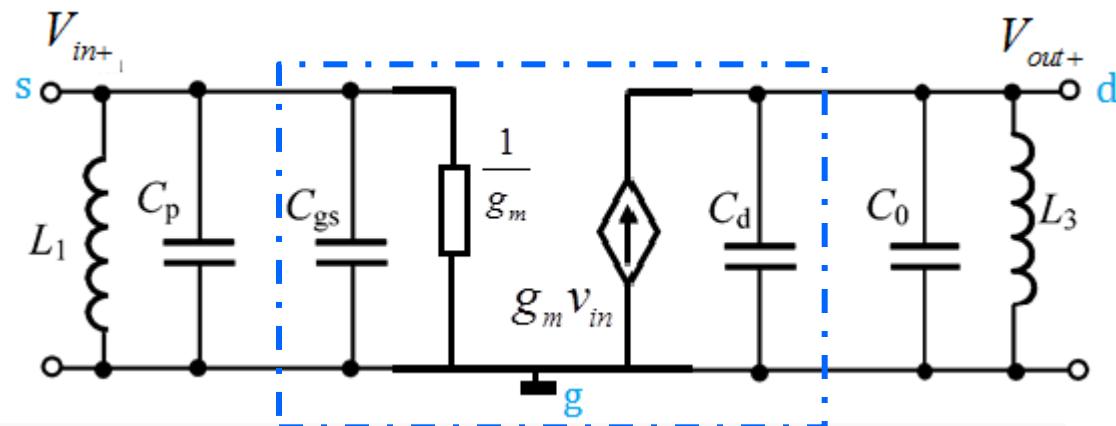
1. 电路结构:

- ① 场效应管 M_1 和 M_2 、共栅组态
- ② 接成双端输入双端输出差动放大器
- ③ 输入端采用电感 L_1 和 L_2 组成匹配网络
- ④ 输出端采用LC回路选频
电感 L_3 (L_4) 下级输入电容 C_0
- ⑤ 偏置为 V_G (偏置电路省略),
电感 L_1 和 L_2 提供了各管子直流通路
- ⑥ M_3 交流短路 (作用见后分析)



例5.3.1 1GHZ CMOS 低噪声放大器 电路分析

画交流通路图(以 M_1 为例)

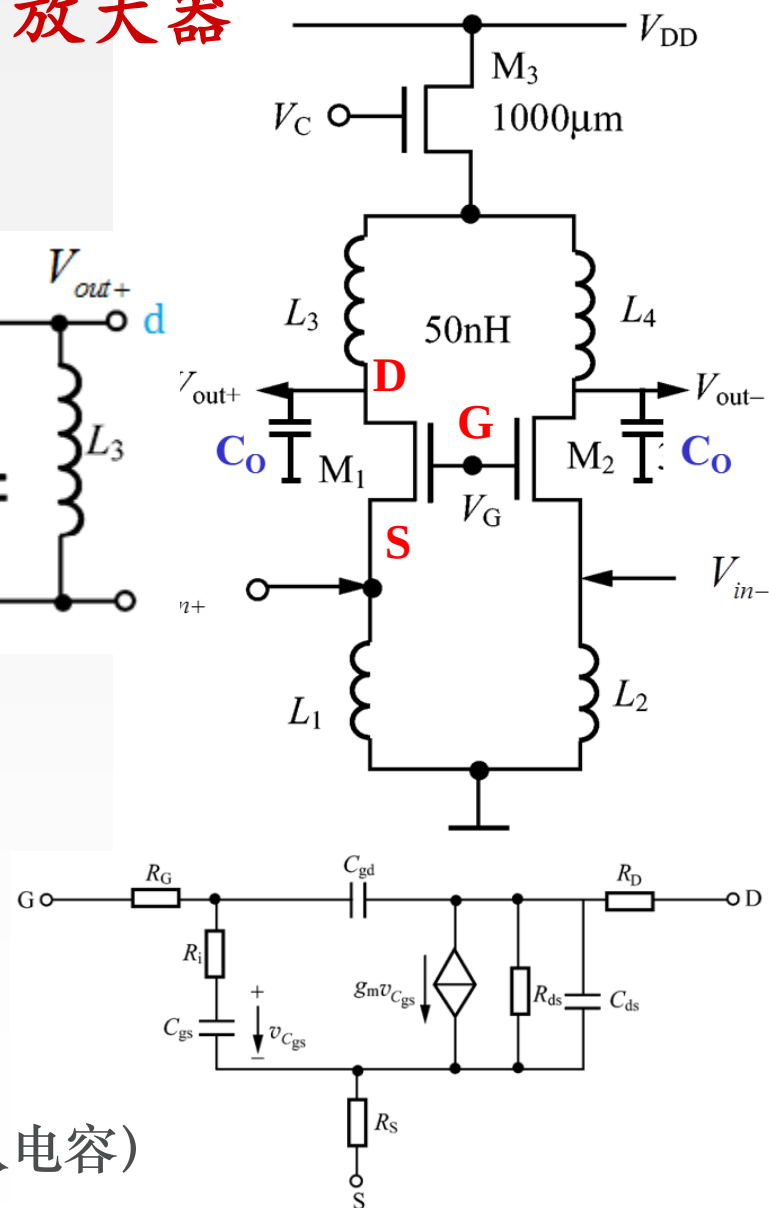


栅源电容 C_{gs}

杂散及分布电容 C_p

漏极电容 C_d (包括栅漏电容 C_{gd0})

杂散电容 C_0 (包括下级混频器的输入电容)



例5.3.1 1GHZ CMOS 低噪声放大器

(1) 输入匹配网络

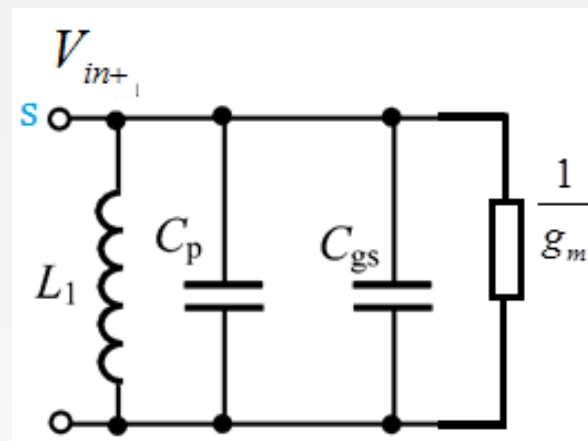
L_1 、 C_{gs} 、 C_P 构成并联回路

谐振频率 = 工作频率1GHz

共栅极输入阻抗为 $\frac{1}{g_m}$

调节 M_1 和 M_2 的偏置电压 V_G —— 改变 M_1 M_2 的跨导 g_m ,

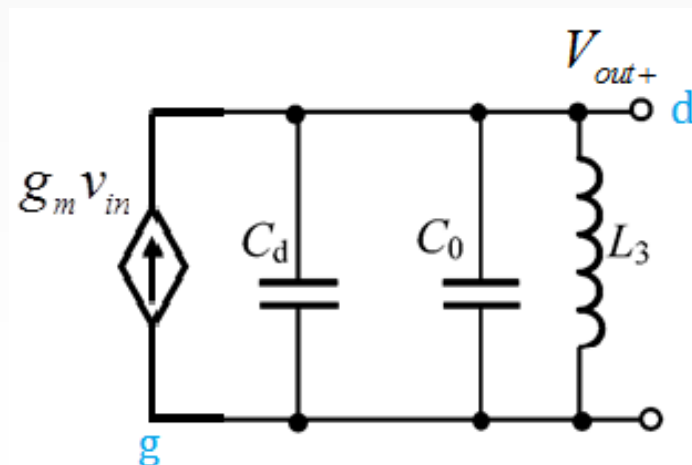
使 $1/g_m = R_s$, 完成与源阻抗匹配



(2) 输出回路

L_3 、 C_d 、 C_0 构成并联回路

$$\omega_{RF} = \frac{1}{\sqrt{L_3(C_d + C_0)}}$$



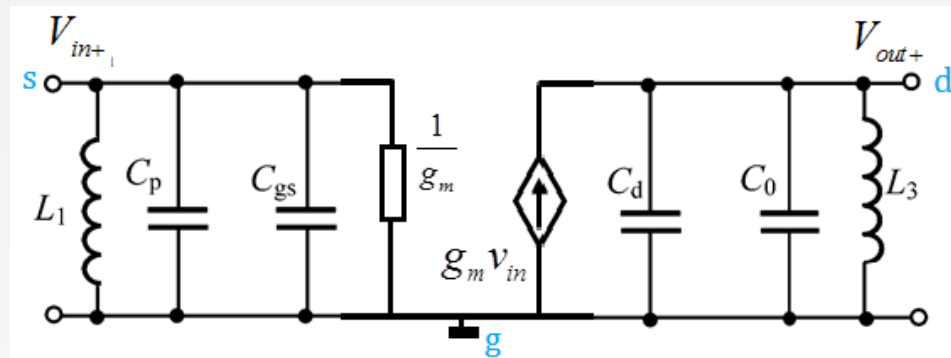
例5.3.1 1GHZ CMOS 低噪声放大器

2. 性能指标

(1) 增益

$$R_p = \rho Q = \omega_{RF} L_3 \times \frac{\omega_{RF} L_3}{r}$$

r 为线圈 L_3 的串联损耗电阻



$$Z(j\omega) = R_L // R_p // \frac{1}{j\omega C_0} // \frac{1}{j\omega C_d} // j\omega L_3$$

$$\dot{A}_v = g_m Z(j\omega)$$

● 放大器总增益

总输出

$$V_o = V_{out+} - V_{out-}$$

总输入

$$V_{in} = V_{in+} - V_{in-}$$

$$A_\Sigma = \frac{V_{out+} - V_{out-}}{V_{in+} - V_{in-}} = \frac{2V_{out+}}{2V_{in+}} = \frac{V_{out+}}{V_{in+}}$$

差分放大器总增益与单管相同

例5.3.1 1GHZ CMOS 低噪声放大器

(2) 带宽

电路特点：

输入
输出

并联回路

选频

阻抗变换

带宽？ ——由两个回路共同决定

① 当两个回路Q值相同时

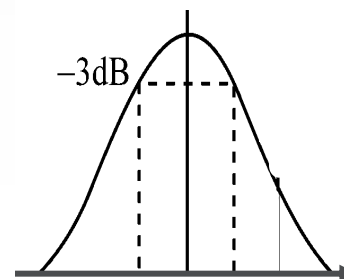
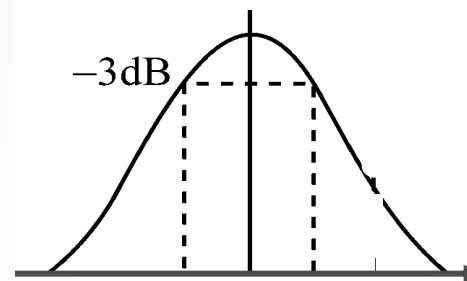
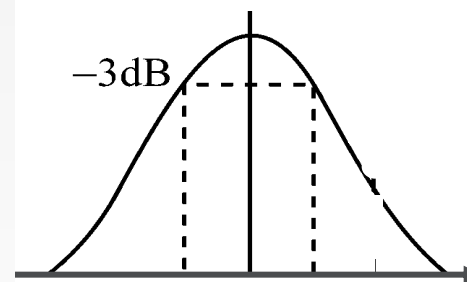
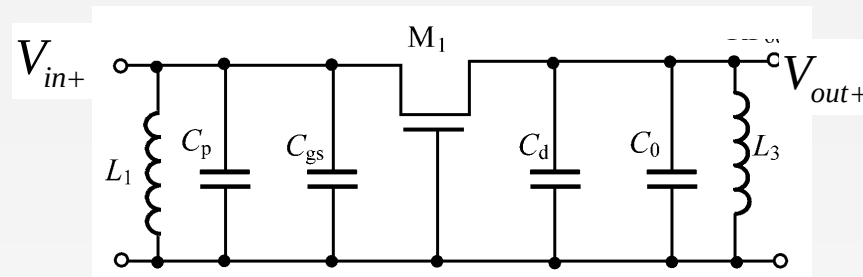
设每个回路带宽为 BW_1

$$BW_{\text{总}} = BW_1 \sqrt{2^{\frac{1}{2}} - 1}$$

称 $\sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1}$ 为缩减因子。

② 当两回路 Q相差很大时

带宽取决于 高Q回路——输出回路Q值高



例5.3.1 1GHZ CMOS 低噪声放大器

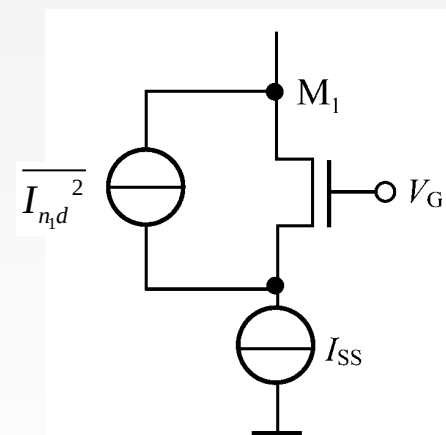
(3) 放大器噪声

放大器噪声源

$$\overline{I_{nd}^2} = 4kT\gamma g_m B$$

放大器噪声系数

$$F = 1 + \frac{\overline{I_n^2} R_S}{4kTB} \approx 1 + \gamma$$



例5.3.1 1GHZ CMOS 低噪声放大器

(4) 线性

差动输入方式——

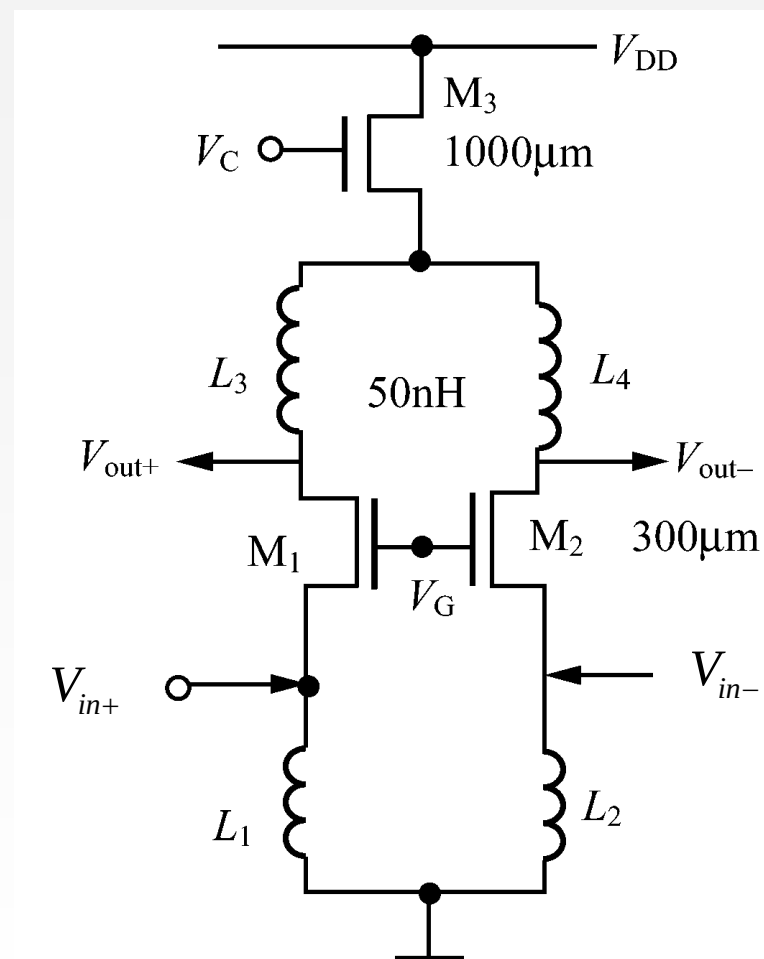
✓ 输入信号动态范围大于单管

差动输出方式——

输出电流是 M_1 和 M_2 的输出电流之差

✓ 抵消非线性失真的偶次谐波

✓ 扩大了线性范围

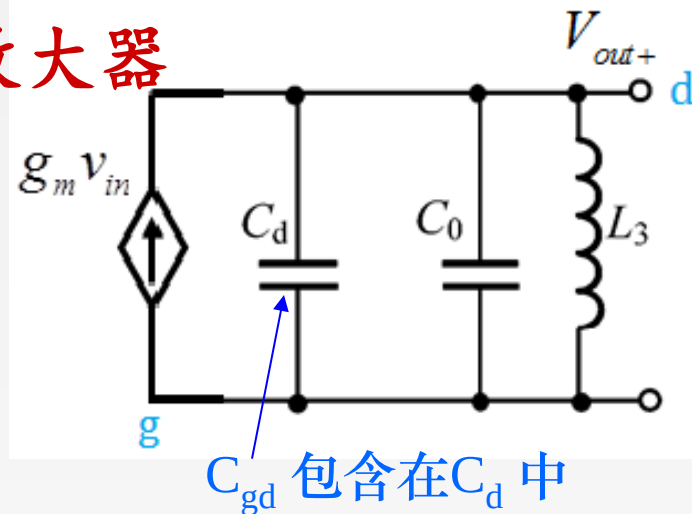


例5.3.1 1GHZ CMOS 低噪声放大器

(5) 隔离——增强稳定性

不稳定原因——极间电容 C_{gd}

共栅组态—— C_{gd} 没有反馈



(6) 输出电平调节

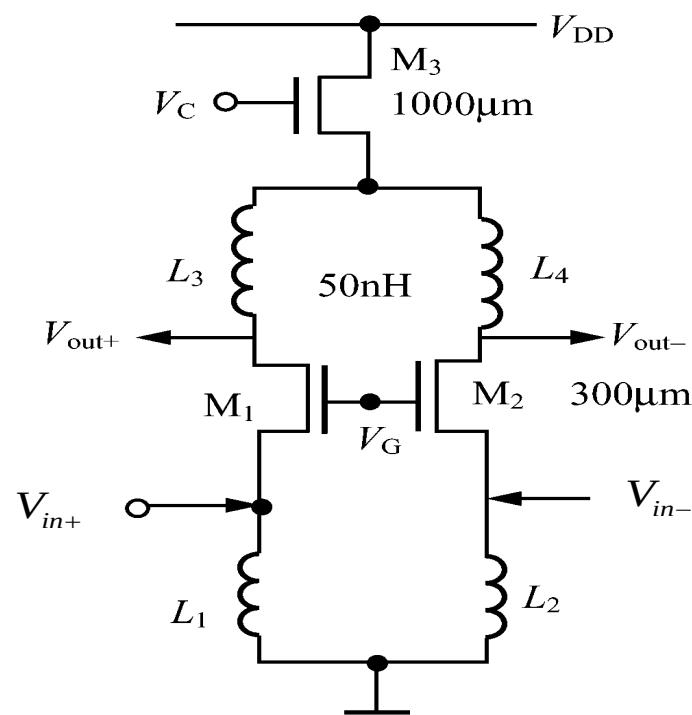
目的：与后级直流一致

M_3 工作在可变电阻区

调节 M_3 的栅极偏压 V_C

改变了 M_3 等效电阻

改变了输出直流电平



M_1M_2 交流电流大小相等方向相反，
在 M_3 上没有交流压降。